Вермикулит - что это и как использовать этот субстрат правильно

Современные технологии позволяют производить качественные материалы для выращивания растений из различных неорганических компонентов. Например, вермикулит– стерильный минеральный субстрат для выращивания растений, полученный из слюды. Исходный материал подвергается воздействию температуры около 1000 градусов в специальных печах для обжига.

> *Под воздействием температуры пластинчатая слюда вспенивается, внутри образуется большое количество пор, формирующиеся частицы становятся чешуйчатыми и сыпучими.*

По размеру частиц вермикулит делят на три фракции, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Фракции вермикулита

Фракция	Размер частиц, мм
Крупная	5-10
Средняя	0,6-5
Мелкая	Менее 0,6

В растениеводстве используется средняя и мелкая фракции, крупная фракция подходит для строительных нужд



Благодаря такому строению вермикулитный субстрат обладает хорошей воздухопроницаемостью и высокой влагоемкостью.

> *Коэффициент водопоглощения вермикулита – 400%, то есть 100 г сухого материала могут впитать 400 мл воды.*

При этом субстрат не только легко впитывает влагу, но и быстро отдает ее при контакте с корневой системой растений. Между неровными чешуйками вермикулита находится большое количество воздуха, благодаря чему даже влажный слой толщиной в несколько сантиметров остается пористым, сыпучим, без специфических уплотнений поверхности.

Основные вещества, входящие в состав вермикулита, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Химический состав вермикулита

Наименование	Содержание,%
Вода	3-18
Диоксид кремния	33-45
Оксид алюминия	6-18
Оксид железа (II)	1-3
Оксид железа (III)	5-17
Оксид магния	14-30

Кроме того, в составе вермикулита можно обнаружить оксиды кальция, титана, никеля, марганца и тд.

Частицы вермикулита не инертны, способны отдавать ионы магния, кальция, железа, а также частично реагируют с ионами, входящими в состав питательного раствора для растений.

При расчете питательных растворов количеством ионов, переходящих в раствор из вермикулита, можно пренебречь.

В первые годы развития гидропоники, при использовании в качестве субстрата почвогрунтов, вермикулит добавляли к основному субстрату в соотношении 7/3, 6/4 по объему. При этом грунт становился более легким, рыхлым, не слеживался и не заболачивался при поливах. Проводились и эксперименты по выращиванию культур в чистом вермикулите



В последнее время, при выращивании микрозелени, беби-лифов и зелени в торфяном или кокосовом субстрате, в качестве разрыхляющей добавки чаще выбирают перлит. Это связано с тем, что мелкие чешуйки вермикулита загрязняют растения, прилипая к стеблю и нижним листьям.

> ***Для овощных культур и ягоды вермикулит вполне может использоваться и в смеси с торфом или кокосом, обычно в соотношении 7/3 по объему.***

Вермикулит в смеси с торфом или кокосом в соотношении 1/1 по объему используют в качестве субстрата для укоренения черенков.

> ***Черенкование можно проводить и в чистый вермикулит.***

При этом возможно его неоднократное использование. После укоренения черенки вместе с образовавшейся корневой системой извлекают, стряхивают избыток частиц и пересаживают на постоянное место. Оставшийся вермикулит промывают проточной водой, высушивают, прокаливают в течение 30 минут при температуре 150-180 градусов. После этого субстрат вновь можно использовать в работе с растениями.

При выращивании растений на минеральной вате, торфо-перлитном или кокосово-перлитном субстрате вермикулит используется в качестве материала для присыпки семян. Влажный верхний слой из мелких чешуек имитирует условия естественной среды обитания, не пересыхает и не затрудняет прорастание тонких молодых стебельков.



Вермикулит средней фракции можно применять при выращивании растений в открытом грунте. В этом случае субстрат вносится в виде мульчи, в количестве примерно 2 л на 1 м2 площади поверхности. Мульчированный таким образом грунт лучше защищен от перегрева и переохлаждения, лучше удерживает влагу.

Средняя фракция может использоваться и при выращивании комнатных растений – как в виде добавки к грунту, так и в качестве дренажа и мульчи. Для этого вермикулит засыпают на дно горшка на высоту 2-4 см и поверх основного субстрата слоем 1-1,5 см.

Вермикулит, наряду с агроватой, торфяным субстратом и перлитом входит в перечень наиболее востребованных в растениеводстве субстратов. Помимо специфических свойств, его очевидными преимуществами являются доступность, длительный срок хранения и невысокая стоимость.